Docker 应用部署-Nacos

参考链接

- 英文官方地址：https://nacos.io/en/
- 中文官方地址：https://nacos.io/zh-cn/
- 安装参考：https://nacos.io/docs/v3.1/quickstart/quick-start-docker/

端口说明

端口	与主端口的偏移量	描述
8848	0	Nacos HTTP API端口，用于Nacos AdminAPI及HTTP OpenAPI的访问
9848	1000	客户端gRPC请求服务端端口，用于客户端向服务端发起连接和请求
9849	1001	服务端gRPC请求服务端端口，用于服务间同步等
7848	-1000	Jraft请求服务端端口，用于处理服务端间的Raft相关请求
8080	独立配置	Nacos控制台端口，访问Nacos控制台及Nacos控制台的API

提示

Nacos自3.0版本在2.X版本的基础上，对Nacos控制台和Nacos本身进行了拆分和优化。

在网络上，Nacos自3.0开始新增Nacos控制台的网络访问端口，不再与Nacos的主端口（server.port，默认8848）进行耦合，以提升Nacos的安全性。

1 准备目录

在home目录下面创建目录

```
mkdir -p /home/nacos/nacos-docker
cd /home/nacos/nacos-docker
```

2 放行防火墙端口

注意：如果是云服务器，请到云服务器控制台开放端口，不需要使用命令行来开启端口。

```
firewall-cmd --add-port 9080/tcp --add-port 8848/tcp --add-port 9848/tcp --permanent
firewall-cmd --reload
```

3 启动单机模式

服务编排配置参考：

https://github.com/nacos-group/nacos-docker/blob/master/example/standalone-derby.yaml

在`nacos-docker`目录下新建`standalone-derby.yaml`文件，然后写下面的内容。

TIP：如果后期需要安装其它版本，修改镜像版本号即可

```yaml
services:
  nacos:
    image: nacos/nacos-server:v3.1.1
    networks:
      - nacos
    container_name: nacos-standalone-v31
    environment:
      - PREFER_HOST_MODE=hostname
      - MODE=standalone
      - NACOS_AUTH_ENABLE=true
      - NACOS_AUTH_IDENTITY_KEY=01xqkey
      - NACOS_AUTH_IDENTITY_VALUE=01xqval
      - NACOS_AUTH_TOKEN=U0hWelZreHdaR05yTVRWelpuZzVZM1Z6TjB4cE1VMDVNRHB6TWpFeU16UT0=
      - JVM_XMS=256m
      - JVM_XMX=256m
      - JVM_XMN=80m
      - JVM_MS=128m
      - JVM_MMS=256m
    volumes:
      - ./standalone-logs/:/home/nacos/logs
      - ./nacos-data/:/home/nacos/data
    ports:
    - "9080:8080"
    - "8848:8848"
    - "9848:9848"
networks:
  nacos:
    name: nacos
    driver: bridge
```

前台启动服务

```
docker compose -f standalone-derby.yaml up
```

首次启动会拉取`nacos`相关镜像，如下图所示

```
[root@localhost nacos-docker]# docker compose -f standalone-derby.yaml up
[+] Running 0/11
 ⠸ nacos Pulling
   ⠸ 2d473b07cdd5 Downloading
   ⠸ 815fc4d5db6e Download complete
   ⠸ 7128bc78cbbc Downloading [===============>                                   ]  66.13MB/210.1MB
   ⠸ 7d739257ae96 Downloading [======================>                            ]  52.96MB/117.5MB
   ⠸ 9b8d32566260 Downloading [====================>                              ]  48.73MB/117.5MB
   ⠸ a6223e2872bd Waiting
   ⠸ 267d1d69b4e3 Waiting
   ⠸ 98fbeaf82461 Waiting
   ⠸ 8b43f8d72154 Waiting
   ⠸ 4f4fb700ef54 Waiting
```

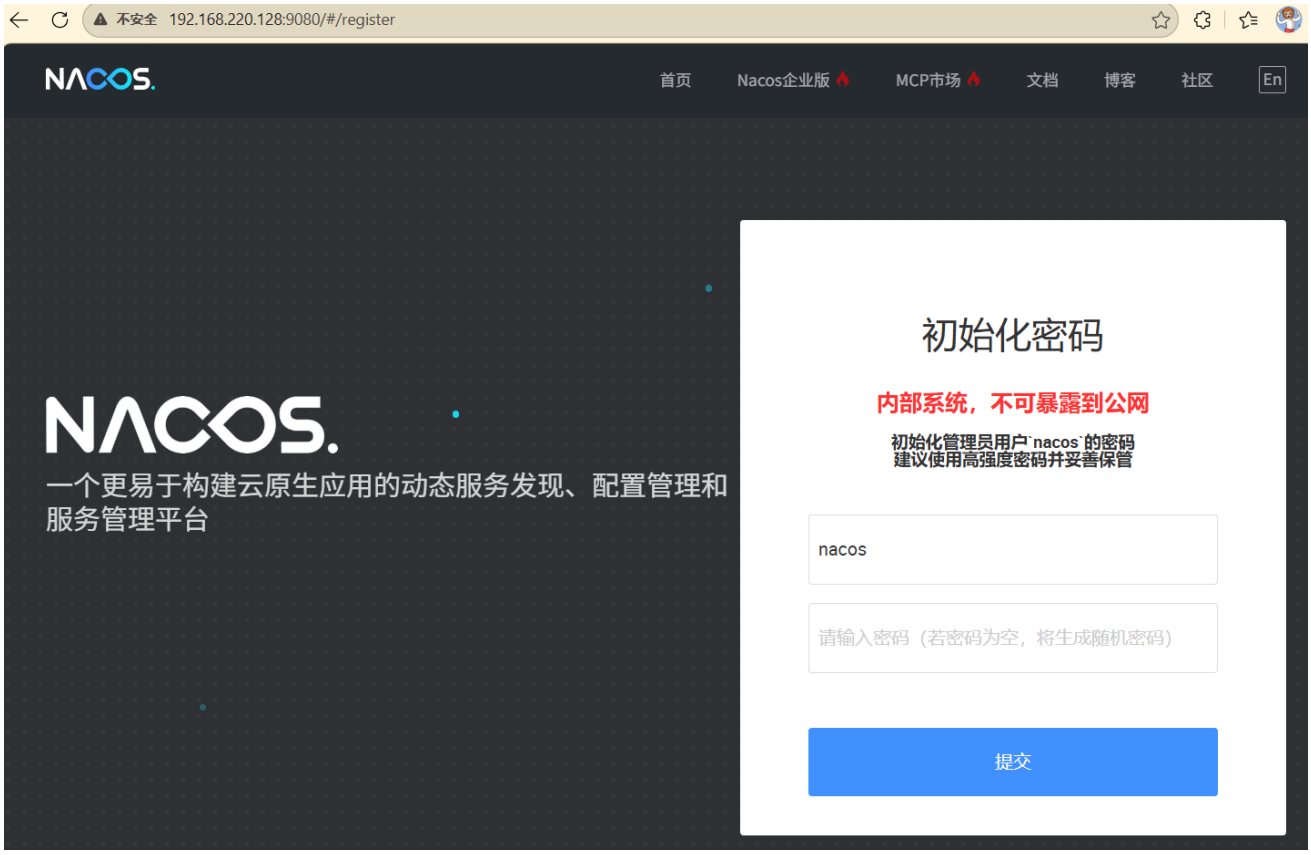
启动过程你应该会看到下面几个服务启动

```
nacos-standalone-v31  |
nacos-standalone-v31  |          ,--.
nacos-standalone-v31  |        ,--.'|
nacos-standalone-v31  |    ,--,:  : |                                  Nacos Server 3.1.1
nacos-standalone-v31  | ,`--.'`|  ' :                                  Running in stand alone mode, All function modules
nacos-standalone-v31  | |   :  :  | |                                  Port: 8848
nacos-standalone-v31  | :   |  \ | :  ,--.--.     ,---.  /   /   | /  /    '   Pid: 1
nacos-standalone-v31  | |   : '  '; | /       \   /     \.   ; ,. :|  :  /`./
nacos-standalone-v31  | '   ' ;.    ;.--.  .-. | /    / ''   | |: :|  :  ;_
nacos-standalone-v31  | |   | | \   | \__\/: . ..    ' / '   | .; : \  \    `.      https://nacos.io
nacos-standalone-v31  | '   : |  ; .' ," .--.; |'    ; :__|   :    |  `----.   \
nacos-standalone-v31  | |   | '`--'  /  /  ,.  |'    | '.'|\   \  /  /  /`--'  /
nacos-standalone-v31  | '   : |     ;  :   .'   \    :    : `----'  '--'.     /
nacos-standalone-v31  | ;   |.'     |  ,     .-./\   \  /               `--'---'
nacos-standalone-v31  | '---'        `--`---'     `----'
```

```
nacos-standalone-v31  |
nacos-standalone-v31  |          ,--.
nacos-standalone-v31  |        ,--.'|
nacos-standalone-v31  |    ,--,:  : |                                  Nacos Server API 3.1.1
nacos-standalone-v31  | ,`--.'`|  ' :                                  Running in stand alone mode, All function modules
nacos-standalone-v31  | |   :  :  | |                                  Port: 8848
nacos-standalone-v31  | :   |  \ | :  ,--.--.     ,---.  /   /   | /  /    '   Pid: 1
nacos-standalone-v31  | |   : '  '; | /       \   /     \.   ; ,. :|  :  /`./
nacos-standalone-v31  | '   ' ;.    ;.--.  .-. | /    / ''   | |: :|  :  ;_
nacos-standalone-v31  | |   | | \   | \__\/: . ..    ' / '   | .; : \  \    `.      https://nacos.io
nacos-standalone-v31  | '   : |  ; .' ," .--.; |'    ; :__|   :    |  `----.   \
nacos-standalone-v31  | |   | '`--'  /  /  ,.  |'    | '.'|\   \  /  /  /`--'  /
nacos-standalone-v31  | '   : |     ;  :   .'   \    :    : `----'  '--'.     /
nacos-standalone-v31  | ;   |.'     |  ,     .-./\   \  /               `--'---'
nacos-standalone-v31  | '---'        `--`---'     `----'
```

```
nacos-standalone-v31  |
nacos-standalone-v31  |          ,--.
nacos-standalone-v31  |        ,--.'|
nacos-standalone-v31  |    ,--,:  : |                                  Nacos Console 3.1.1
nacos-standalone-v31  | ,`--.'`|  ' :                                  Running in stand alone mode, All function modules
nacos-standalone-v31  | |   :  :  | |                                  Port: 8080
nacos-standalone-v31  | :   |  \ | :  ,--.--.     ,---.  /   /   | /  /    '   Pid: 1
nacos-standalone-v31  | |   : '  '; | /       \   /     \.   ; ,. :|  :  /`./   Console: http://5fe1f5aae224:8080/index.html
nacos-standalone-v31  | '   ' ;.    ;.--.  .-. | /    / ''   | |: :|  :  ;_
nacos-standalone-v31  | |   | | \   | \__\/: . ..    ' / '   | .; : \  \    `.      https://nacos.io
nacos-standalone-v31  | '   : |  ; .' ," .--.; |'    ; :__|   :    |  `----.   \
nacos-standalone-v31  | |   | '`--'  /  /  ,.  |'    | '.'|\   \  /  /  /`--'  /
nacos-standalone-v31  | '   : |     ;  :   .'   \    :    : `----'  '--'.     /
nacos-standalone-v31  | ;   |.'     |  ,     .-./\   \  /               `--'---'
nacos-standalone-v31  | '---'        `--`---'     `----'
```

浏览器访问nacos控制台：http://ip:9080，首次访问会要求你设置管理员的密码

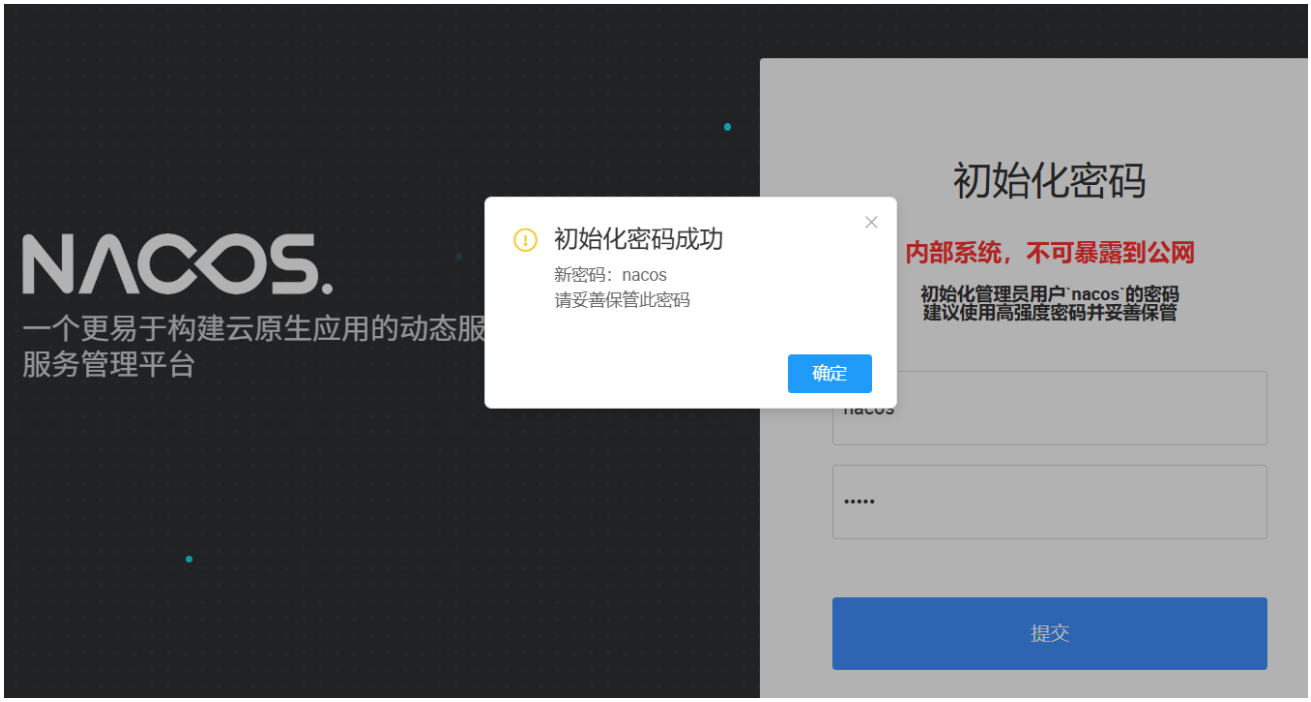


下面是我设置的初始化密码

- 账号：`nacos`

- 密码：`nacos`

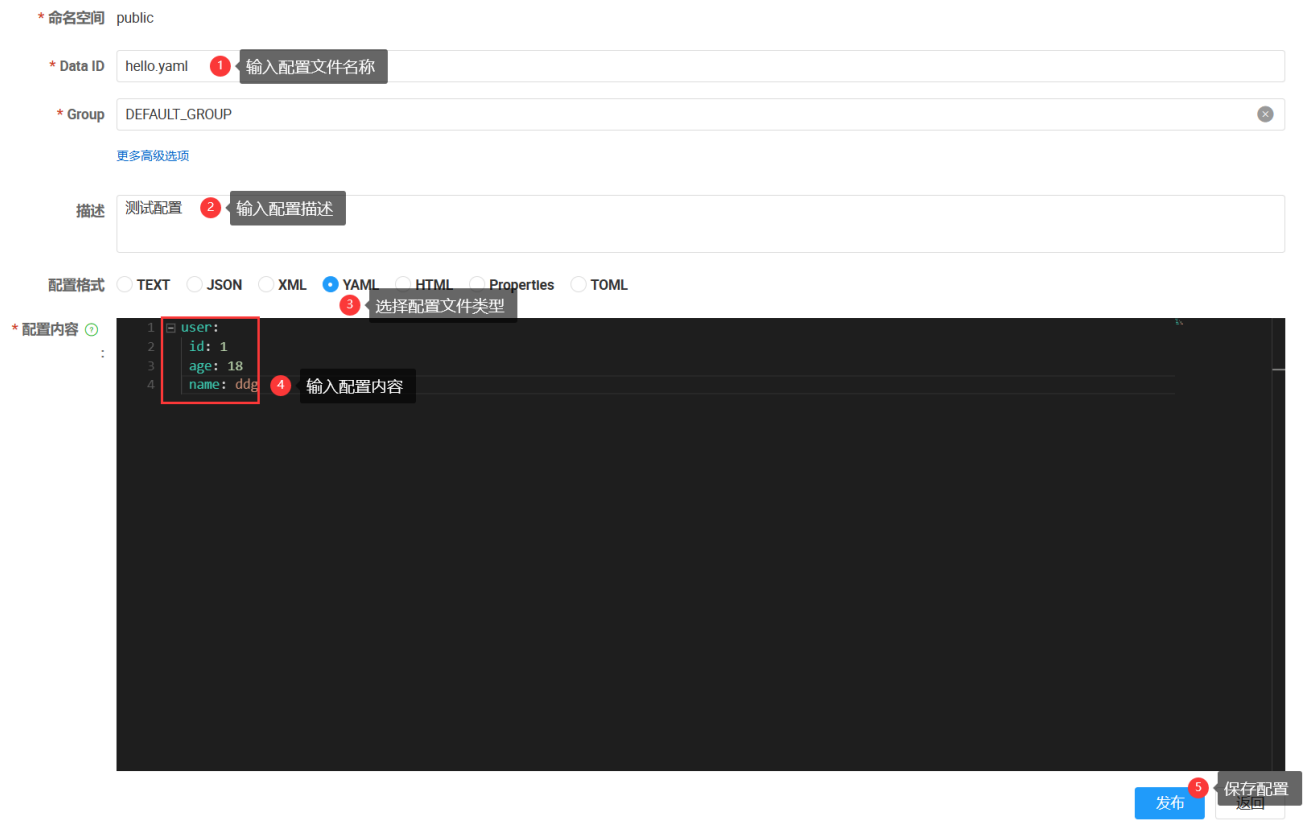
点击提交后



点击确认，然后会回到登录页面，再次输入账号密码，点击提交后可以登录成功



接下来我们来新建一个配置试试，点击`创建配置`按钮，按照下图示意创建配置文件。



发布配置后可以看到下面的结果



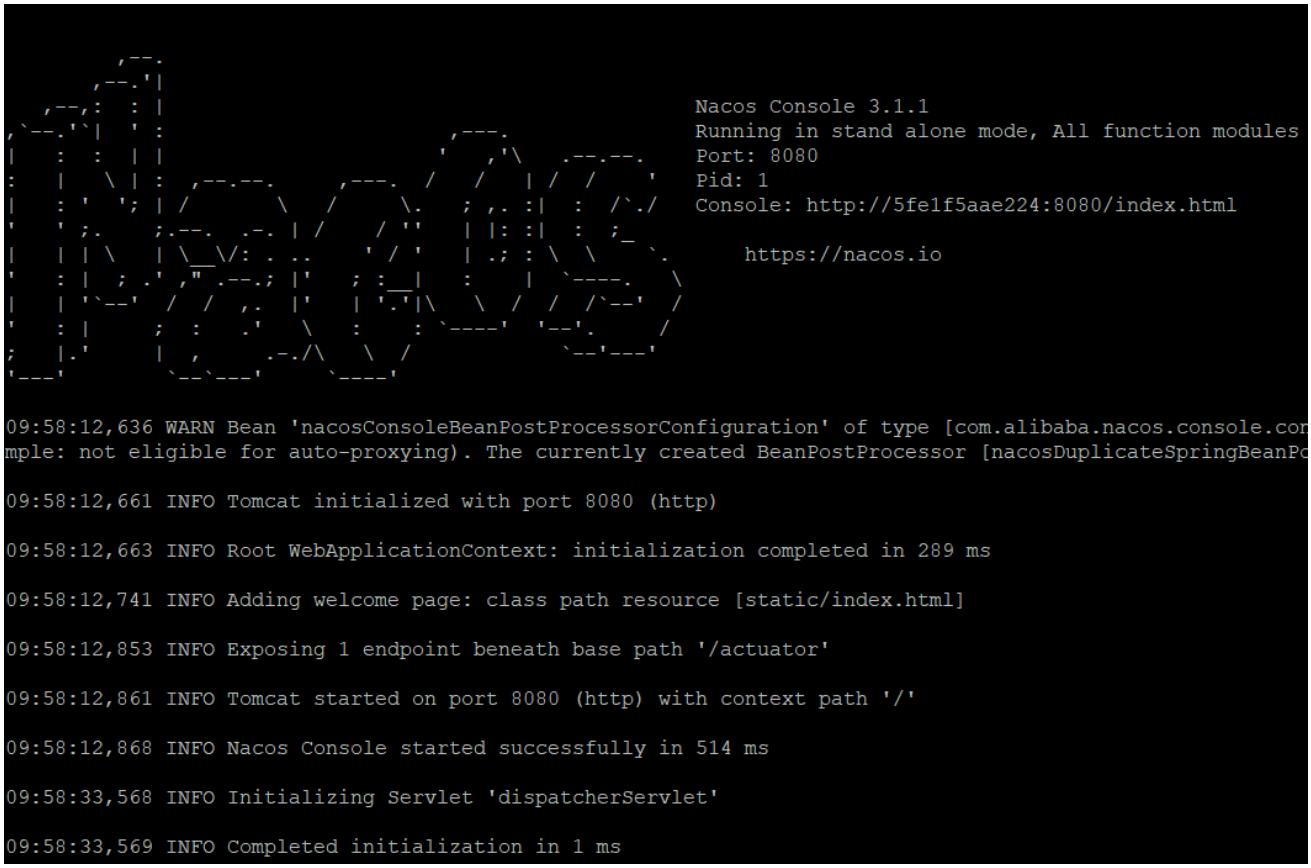
到此证明服务是没有问题的，直接在终端执行`ctrl + c`，结束前台启动服务，切换为后台方式启动。

```
docker compose -f standalone-derby.yaml up -d
```

启动成功后可以执行下面命令查看启动日志

```
docker logs nacos-standalone-v31
```

看到下面的结果表示后台启动成功


Nacos Console 3.1.1
Running in stand alone mode, All function modules
Port: 8080
Pid: 1
Console: http://5fe1f5aae224:8080/index.html
https://nacos.io
09:58:12,636 WARN Bean 'nacosConsoleBeanPostProcessorConfiguration' of type [com.alibaba.nacos.console.con
mple: not eligible for auto-proxying). The currently created BeanPostProcessor [nacosDuplicateSpringBeanPo
09:58:12,661 INFO Tomcat initialized with port 8080 (http)
09:58:12,663 INFO Root WebApplicationContext: initialization completed in 289 ms
09:58:12,741 INFO Adding welcome page: class path resource [static/index.html]
09:58:12,853 INFO Exposing 1 endpoint beneath base path '/actuator'
09:58:12,861 INFO Tomcat started on port 8080 (http) with context path '/'
09:58:12,868 INFO Nacos Console started successfully in 514 ms
09:58:33,568 INFO Initializing Servlet 'dispatcherServlet'
09:58:33,569 INFO Completed initialization in 1 ms